

Exercice 1

- 1) Le nombre est le nombre de permutations de 7 éléments : $7!$
- 2) On distingue arbitrairement une des 7 personnes. Une disposition en cercle correspond à une permutation des 6 personnes restantes qui seront disposées selon cette permutation à la droite (par exemple) de la première. Il y a donc $6!$ dispositions possibles.
- 3) On choisit l'ordre des enfants ($11!$ possibilités) et, pour chacun de ces choix, l'ordre des adultes ($4!$ possibilités).
Ces choix étant faits, il y a 10 places disponibles pour les 4 adultes, chacun devant être positionné entre deux enfants. On choisit donc les emplacements des 4 adultes : $\binom{10}{4}$ possibilités.
On dénombre donc $11! \cdot 4! \cdot \binom{10}{4}$ possibilités, soit $\frac{11! \cdot 10!}{6!}$.
- 4) Une application strictement croissante de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$ est caractérisée par ses p images telles que :
 $1 \leq f(1) < \dots < f(p) \leq n$,
c'est-à-dire par la donnée d'une combinaison de p éléments pris parmi n . Il y a donc $\binom{n}{p}$ telles applications.
- 5) Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$.
Soit $\mathcal{E} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble des applications strictement croissantes et $\mathcal{D} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble des applications strictement décroissantes.
L'ensemble des applications non strictement monotones de $\mathcal{F}$ est le complémentaire dans $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E} \cup \mathcal{D}$ (deux ensembles disjoints, car $p > 1$).
On calcule $\text{Card}(\mathcal{E} \cup \mathcal{D}) = \text{Card}(\mathcal{F}) - (\text{Card}(\mathcal{E}) + \text{Card}(\mathcal{D}))$.
Or $\text{Card}(\mathcal{F}) = n^p$ et $\text{Card}(\mathcal{D}) = \text{Card}(\mathcal{E}) = \binom{n}{p}$ (pour le cardinal de $\mathcal{D}$, argument analogue à celui de la question 4), ou bien on utilise la bijection $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$, $f \mapsto -f$.
Donc il y a $n^p - 2\binom{n}{p}$ applications non strictement monotones

de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$.

Exercice 2

- 1) On pose $\Omega = \{1, \dots, 6\}^3$ décrivant les résultats possibles des 3 lancers successifs.
Le dé étant équilibré, un lancer est modélisé en utilisant la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur $\{1, \dots, 6\}$.
Sur Ω , on pose $\mathbb{P} = \mathbb{P}_\Omega^{\otimes 3}$ qui n'est autre que la probabilité uniforme sur Ω . Donc pour tout $A \subset \Omega$, $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A)}{6^3}$.
- 2) Soit $E = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega / \exists i \in \{1, 2, 3\} / \omega_i = 1\}$ la partie de Ω correspondant à l'événement "obtenir au moins une fois 1".
 $\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c)$, où $E^c = \{2, \dots, 6\}^3$ correspond à l'événement "ne pas obtenir 1 au cours des 3 lancers".
Donc $\mathbb{P}(E) = 1 - \frac{\text{Card}(E^c)}{\text{Card}(\Omega)} = 1 - \frac{5^3}{6^3} = \frac{91}{216}$ (entre 0,4 et 0,45).
- 3) L'événement A^c est "obtenir trois faces différentes aux trois lancers", donc $A^c = \mathcal{P}_6^3$.
 $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{A_6^3}{6^3} = 1 - \frac{6 \times 5 \times 4}{6^3} = \frac{4}{9}$.
- 4) $B = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega / \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \text{ paire}\} = B_{3P} \cup B_{1P}$, union disjointe où on a introduit :
 $B_{3P} = \{(\omega_i)_{1 \leq i \leq 3} \in \Omega / \omega_1, \omega_2 \text{ et } \omega_3 \text{ pairs}\} = \{2, 4, 6\}^3$
et $B_{1P} = \{(\omega_i)_{1 \leq i \leq 3} \in \Omega / \text{une coordonnée est paire et les deux autres sont impaires}\}$.
 B_{1P} peut s'écrire comme une union disjointe d'ensembles :
 $B_{1P} = \{2, 4, 6\} \times \{1, 3, 5\}^2 \cup \{1, 3, 5\} \times \{2, 4, 6\} \times \{1, 3, 5\} \cup \{1, 3, 5\}^2 \times \{2, 4, 6\}$.
Pour calculer les cardinaux de B_{3P} , B_{1P} et puis B , on applique les propriétés :
• si F et F' sont des parties disjointes de Ω alors $\text{Card}(F \cup F') = \text{Card}(F) + \text{Card}(F')$;
• si pour tout $1 \leq i \leq 3$, $\mathcal{G}_i \subset \{1, \dots, 6\}$ alors $\text{Card}(\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2 \times \mathcal{G}_3) = \prod_{i=1}^3 \text{Card}(\mathcal{G}_i)$.

Ainsi, $\text{Card}(B_{3p}) = 3^3$, $\text{Card}(B_{1p}) = 3 \times 3^3$ et $\text{Card}(\Omega) = 4 \times 3^3 = 108$.

Donc $P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$!

[Remarque : on aurait pu exhiber une bijection entre B et B' , l'ensemble des triplets de Ω dont la somme est impaire :

$B \rightarrow B' \quad (\omega_i)_{1 \leq i \leq 3} \mapsto (7 - \omega_1, 7 - \omega_2, 7 - \omega_3)$,
et remarquer que B et B' forment une partition de Ω .]

5) On calcule $P(A \cap B)$ et on la compare à $P(A)P(B) = \frac{2}{9}$.

$$A \cap B = \{(\omega_i)_{1 \leq i \leq 3} / \sum_{i=1}^3 \omega_i \text{ paire et au moins deux coordonnées sont égales}\}.$$

On réutilise le raisonnement de la question 4).

$$A \cap B = (A \cap B_{3p}) \cup (A \cap B_{1p}) \quad (\text{par distributivité de } \cap \text{ sur } \cup, \text{ et l'union est bien sûr encore disjointe})$$

On écrit une partition de $A \cap B_{3p}$: $A \cap B_{3p} = E \cup F$, où

- $E = \{(2,2,2), (4,4,4), (6,6,6)\}$ (répétition 3 fois du même nombre pair)
- F formé des triplets de Ω avec 3 coordonnées paires dont exactement deux égales ($\text{Card } F = 3 \times 2 \times 3$ car il y a 3 possibilités pour le nombre pair qui se répète, 2 pour celui qui ne se répète pas et 3 positions possibles pour ce dernier).

$A \cap B_{1p}$ est formé des triplets avec deux coordonnées impaires égales et une coordonnée paire ; $\text{Card}(A \cap B_{1p}) = 3 \times 3 \times 3$ (3 possibilités pour le nombre impair, 3 pour le nombre pair, 3 pour la position de ce dernier).

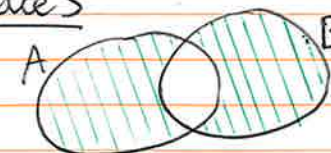
Pour finir, on obtient :

$$\begin{aligned} \text{Card}(A \cap B) &= \text{Card}(A \cap B_{3p}) + \text{Card}(A \cap B_{1p}) \\ &= \text{Card}(E) + \text{Card}(F) + \text{Card}(A \cap B_{1p}) \\ &= 3 + 18 + 27 \\ &= 48 \end{aligned}$$

Donc $P(A \cap B) = \frac{48}{216} = \frac{2}{9}$.

Donc $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. On conclut que A et B sont indépendants.

Exercice 3

1)  $A \Delta B$ est représenté hachuré.

2) D'après la définition donnée,

$$A \Delta B = \{\omega \in \Omega / \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\} \cap \{\omega \in \Omega / \omega \notin A \cap B\}$$

$$= (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$$

Or par la loi de Morgan, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
Donc par distributivité de $\cap$ sur $\cup$, on obtient :

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) \\ &= (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) \\ &= \emptyset \cup (B \setminus A) \cup (A \setminus B) \cup \emptyset \\ &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A). \end{aligned}$$

3) L'union précédente est disjointe car $A \setminus B = A \cap B^c \subset A$ et $B \setminus A = B \cap A^c \subset A^c$.

Donc $\mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_{A \cap B^c} + \mathbb{1}_{B \cap A^c}$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B^c} + \mathbb{1}_B \mathbb{1}_{A^c} \quad (\text{propriété de l'indicatrice d'une intersection d'ensembles}) \\ &= \mathbb{1}_A (1 - \mathbb{1}_B) + \mathbb{1}_B (1 - \mathbb{1}_A) \quad (\text{propriété de l'indicatrice du complémentaire d'un ensemble}) \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \end{aligned}$$

On reconnaît une identité remarquable :

$$\mathbb{1}_{A \Delta B} = (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2 = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|^2$$

Or $|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B| \in \{0, 1\}$ donc $|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|^2 = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|$, d'où la seconde expression de $\mathbb{1}_{A \Delta B}$.

4) $A \Delta B = A \Leftrightarrow \mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_A$

$$\Leftrightarrow \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = 0 \quad (\text{en utilisant 3})$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{1}_B (1 - 2\mathbb{1}_A) = 0$$

Cela se réécrit :

$$A \Delta B = A \Leftrightarrow \forall \omega \in \Omega, 1_B(\omega)(1 - 21_A(\omega)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall \omega \in \Omega, 1_B(\omega) = 0 \text{ ou } 1 - 21_A(\omega) = 0$$

Or $1 - 21_A$ est à valeurs dans $\{-1, 1\}$, donc pour tout $\omega \in \Omega$, la seconde proposition est fausse.

Donc $A \Delta B = A \Leftrightarrow \forall \omega \in \Omega, 1_B(\omega) = 0$
 $\Leftrightarrow B = \emptyset$

5) E étant fini, il est permis de l'écrire $E = \{\omega_1, \dots, \omega_{\text{Card}(E)}\}$.
 Partant du terme de droite de l'égalité à démontrer, par associativité et commutativité de $+$, on réorganise les termes de cette somme finie, selon la partition de Ω : $\Omega = E \cup E^c$.

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} 1_E(\omega) &= \sum_{\substack{\omega \in E \\ \text{Card}(E)}} 1_E(\omega) + \sum_{\omega \in E^c} 1_E(\omega) \\ &= \sum_{i=1}^{\text{Card}(E)} 1_E(\omega_i) + 0 \\ &= \sum_{i=1}^{\text{Card}(E)} 1 \\ &= \text{Card}(E) \end{aligned}$$

Pour tout $\omega \in \Omega$, on a prouvé $1_{A \Delta B}(\omega) = 1_A(\omega) + 1_B(\omega) - 21_{A \cap B}(\omega)$.

On somme ces égalités pour $\omega \in \Omega$: La propriété du cardinal démontrée ci-dessus permet d'obtenir :

$$\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2\text{Card}(A \cap B)$$

6) La probabilité P étant uniforme, pour tout $E \subset \Omega$,
 $P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)}$

Donc en utilisant l'expression de $\text{Card}(A \Delta B)$ obtenue ci-dessus, on obtient :

$$P(A \Delta B) = \frac{\text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)} = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$